Sujet stage Master Recherche
Titre : Studying new methods based on deep learning to track cells in biological images.

Description :

L'utilisation des méthodes de machine learning pour des problèmes de vision par ordinateur n'est pas fondamentalement nouvelle, en effet, c'est l'idée même sous-jacente à celle de voiture autonome apparue dans les années 1980. Toutefois, un regain notable d'intérêt concernant les méthodes de deep learning est apparu depuis quelques années, notamment car ces méthodes obtiennent des résultats meilleurs que ceux de l'état de l'art jusqu'à lors.

C'est en particulier vrai pour les problèmes de détection de points d'intérêt (aussi appelés points caractéristiques ou *features* en anglais) dans les images où les algorithmes qui utilisaient jusqu'à maintenant des descripteurs avec des paramètres manuels, comme par exemple SIFT [Lowe2004], SURF [Bay2006] ou ORB [Rublee2011] sont maintenant surpassées par des méthodes de machine learning, en particulier utilisant des réseaux de neurones convolutionnels (Convolutional Neural Networks – CNNs), voir par exemple [Verdie2015] ou [Simo-Serra2015] ou des combinaisons de plusieurs couches de CNNs, on parle alors de Deep Learning, voir [Yi2016].

Les technologies liées au deep learning tendent également à se démocratiser grâce à la mise à disposition de solutions logicielles « clé en main » comme TensorFlow[1] de Google ou PyTorch[2].

La biologie et la compréhension du vivant bénéficie de progrès importants en imagerie sur plusieurs fronts : plus de résolution spatiale permettant d'identifier des éléments biologiques de plus en plus petits, plus de résolution temporelle, avec des temps d'acquisition entre deux images plus courts et des durées d'acquisition plus longues. Ces progrès conduisent à la possibilité d'accéder à des données de plus en plus importantes en contenu, mais également en taille et en nombre, ce qui rend essentiel le développement de nouvelles méthodes automatiques adaptées à ces volumes et ces durées d'imagerie.

L'intérêt du suivi des cellules est multiple, mais dans le cadre de notre projet, nous nous intéressons au devenir des cellules et des nombreuses lignées de cellules filles, ce qui implique de pouvoir les suivre sur des temps longs, afin de comprendre le destin de ces cellules filles et à caractériser la division et la mort de ces cellules. A terme, ces informations pourront être utilisées dans un projet plus global mené au CRCINA[3] et visant à améliorer les traitements de radiothérapie contre le cancer. Pour suivre les cellules, les algorithmes utilisés présentent en général deux grandes étapes : la détection des cellules et de leur contours, et l'association de ces détections au cours du temps.

---

[1] https://www.tensorflow.org
[2] http://pytorch.org
[3] http://www.crcina.org/

De nombreux algorithmes ont été proposés [Meijering12], et évaluées récemment [Ulhman2017], mais aucun à ce jour ne permet d'obtenir des résultats fiables à 100%. Ces algorithmes nécessitent d'être adaptés à a question biologique et au type d'imagerie. Nous proposons dans ce stage de tester les approches basées Deep Learning sur un problème précis, pour lequel nous disposons de grands jeux de données de qualité et de nombreuses annotations d'expert.

Récemment, des méthodes basées sur des CNNs ont été appliquées à l'apprentissage de features robustes de cellules [Tao2017], c'est-à-dire capables de résister à la déformation (élongation, extension, diminution, etc.) de cellules (cf. Figure 1). Ces méthodes permettent [VanValen2016] d'obtenir des taux de classification des cellules remarquables [Ronnerberger2015] mais nécessitent : de très grands volumes de données d'entrées (utilisées comme exemples) et sont encore difficiles à paramétrer.

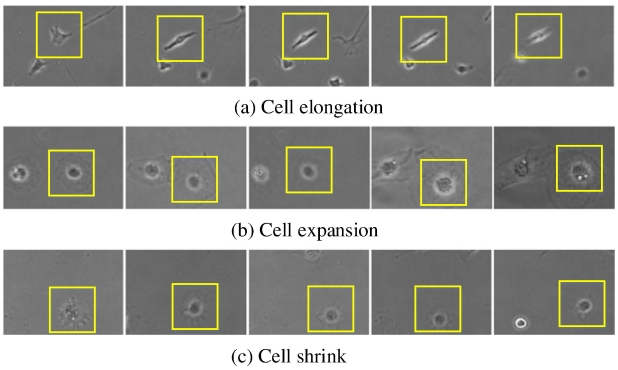

Figure 1 : Déformations cellulaires classiques, de [Tao2017].

L'objectif de ce stage est double. Dans un premier temps il s'agit de comparer différentes méthodes existantes (voir par exemple U-Net[4], DeepCell[5]) sur les jeux de données de l'équipe Paris au CRCiNA. Le cas échéant, la/e candidat.e devra proposer des pistes d'améliorations des méthodes existantes ou l'écriture de nouveaux algorithmes performants sur ces jeux de données.

Dans un deuxième temps il conviendra d'étudier le comportement d'algorithmes existant et fonctionnels sur des ensembles de points pseudo-aléatoires [Yang2015] au cas du tracking de cellules.

Planning prévisionnel :

1. Familiarisation avec les jeux de données, les problématiques associées au tracking cellulaire et les différents étapes de la vie cellulaire. Définition du cahier des charges fonctionnel de l'algorithme ~15 jours
2. Étude de l'état de l'art des méthodes de tracking cellulaire et des algorithmes disponibles (voir [Ulman2017]). ~1 mois
3. Exploitation des jeux de données ~4 mois
    a. Test des algorithmes existants sur les jeux de données mis à votre disposition
    b. Proposition d'amélioration et/ou de nouveaux algorithmes
    c. Rédaction de recommandations et pistes suggérées
4. Rédaction rapport, préparation soutenance ~15 jours

[4] https://lmb.informatik.uni-freiburg.de/people/ronneber/u-net/
[5] https://covertlab.github.io/DeepCell/

Contact et questions :

Jean-Marie NORMAND (jean-marie.normand@ec-nantes.fr)
Perrine PAUL-GILLOTEAUX (Perrine.Paul-Gilloteaux@univ-nantes.fr)
François PARIS (françois.paris@univ-nantes.fr)
Guillaume MOREAU (guillaume.moreau@ec-nantes.fr)

Bibliographie

[Bay2006] Bay H., Tuytelaars T., Van Gool L. 2006. « SURF: Speeded Up Robust Features ». In: Leonardis A., Bischof H., Pinz A. (eds) Computer Vision – ECCV 2006. ECCV 2006. Lecture Notes in Computer Science, vol 3951. Springer, Berlin, Heidelberg

[Lowe2004] David G. Lowe, « Distinctive image features from scale-invariant keypoints » in *International Journal of Computer Vision*, 60, 2 (2004), pp. 91-110.

[Meijering12] Erik Meijering, Oleh Dzyubachyk, Ihor Smal, Methods for Cell and Particle Tracking, Methods in Enzymology, Academic Press, Volume 504, 2012, Pages 183-200, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-391857-4.00009-4.

[Ronnerberger2015] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2015: Springer; 2015. p. 234–41.

[Rublee2011] Ethan Rublee, Vincent Rabaud, Kurt Konolige, and Gary Bradski. 2011. « ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF » In *Proceedings of the 2011 International Conference on Computer Vision* (ICCV '11).

[Simo-Serra2015] E. Simo-Serra(*), E. Trulls(*), L. Ferraz, I. Kokkinos, P. Fua and F. Moreno-Noguer (*: equal contribution). 2015 « Discriminative Learning of Deep Convolutional Feature Point Descriptors » In *International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Santiago, 2015.

[Tao2017] Tao He, Hua Mao, Jixiang Guo, Zhang Yi, Cell tracking using deep neural networks with multi-task learning, In Image and Vision Computing, Volume 60, 2017, Pages 142-153, ISSN 0262-8856, https://doi.org/10.1016/j.imavis.2016.11.010.

[Ulman2017] Ulman, Vladimír et al. « An objective comparison of cell-tracking algorithms ». Nature Methods 2017. http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.4473

[VanValen2016] David Van Valen, Takamasa Kudo, Keara Lane, Derek Macklin, Nicolas Quach, Mialy DeFelice, Inbal Maayan, Yu Tanouchi, Euan Ashley, and Markus Covert, Deep learning automates the quantitative analysis of individual cells in live-cell imaging experiments. PLoS Comput Biol 12(11): e1005177. doi: 10.1371/journal.pcbi.1005177

[Verdie2015] Y. Verdie, K. M. Yi, P. Fua and V. Lepetit. 2015. « TILDE: A Temporally Invariant Learned Detector » In *Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2015*

[Yang2015] L. Yang, J. M. Normand and G. Moreau, "Local Geometric Consensus: A General Purpose Point Pattern-Based Tracking Algorithm," in IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 21, no. 11, pp. 1299-1308, Nov. 15 2015. doi: 10.1109/TVCG.2015.2459897